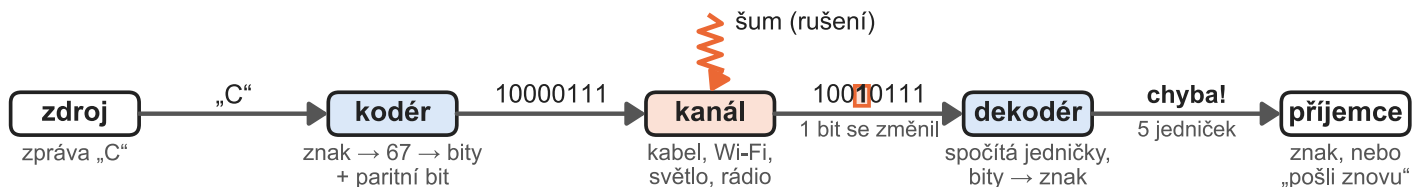


## Zapamatuj si

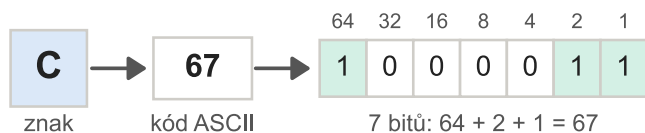
- Kód = pravidlo zpráva → bity; dekódování je opačný převod. Oba konce musí znát stejný kód.
- Znak: ASCII 7 bitů (128 znaků); UTF-8: bez diakritiky 1 B, č, ř, í ... 2 B.
- Pixel RGB =  $3 \times 8$  bitů = 3 B; obrázek  $V = W \cdot H \cdot b$ .
- Sudý paritní bit doplní počet jedniček na sudý: chybu odhalí, ale neopraví; dvě chyby přehlédne.
- RLE zkracuje opakování (AAAABB → 4A2B); data bez opakování nezmění.
- $n$  bitů: 0 až  $2^n - 1$ ; větší výsledek „přeteče“ ( $255 + 1 \rightarrow 0$ ).

## Přenos dat: zdroj → kódér → kanál → dekodér → příjemce



V kanálu může šum změnit bit. Dekodér díky paritnímu bitu pozná chybu a požádá o nové poslání.

## Znak → kód → bity



UTF-8: znak s diakritikou zabere 2 bajty

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| K   | o   | č   | k   | a   |
| 1 B | 1 B | 1 B | 1 B | 1 B |

= 6 B  
„Příliš“ = 9 B

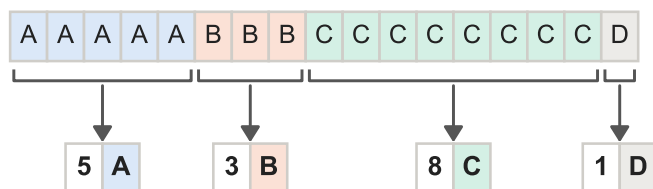
Znaková sada přiřadí znaku číslo (C = 67), číslo se запиše dvojkově.

## Paritní bit odhalí chybu

|          | data (7 bitů) | p |                         |
|----------|---------------|---|-------------------------|
| znak C   | 1 0 0 0 0 1 1 | ? | 3 jedničky → p = 1      |
| odesláno | 1 0 0 0 0 1 1 | 1 | 4 jedničky – sudý počet |
| 1 chyba  | 1 0 0 1 0 1 1 | 1 | 5 → lichý: chyba!       |
| 2 chyby  | 1 0 0 1 1 1 1 | 1 | 6 → sudý: nepozná       |

Oranžově změněné bity. Lichý počet jedniček = chyba; kde je, parita neřekne.

## Komprese RLE: běhy stejných znaků



17 znaků → 8 znaků: 5A3B8C1D

dekódování: 3X2Y5Z → XXXYYZZZZZ

bez opakování: ABCD → 1A1B1C1D (delší!)

Bezeztrátová komprese: z 5A3B8C1D jde přesně obnovit původní řetězec.

## Barva pixelu RGB → 3 bajty



$3 \times 8$  bitů = 24 bitů = 3 B ·  $2^{24} \approx 16,7$  milionu barev

Každá složka (červená, zelená, modrá) má 256 úrovní 0–255 = 1 bajt.

## Opakovací kód chybu i opravy

| data     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| odesláno | 0 0 0 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 |
| přijato  | 0 0 0 | 1 0 1 | 1 1 1 | 0 0 1 | 1 1 0 |
| většina  | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |

každá trojice rozhodne většinou → chyba opravena

Každý bit se pošle 3×. Jednu chybu v trojici opraví, ale data jsou 3× delší.

## Rozsah čísel a přetečení



rozsah  $n$  bitů:  $0 \dots 2^n - 1$

4 bity 0 až 15

8 bitů 0 až 255

16 bitů 0 až 65 535

8 bitů se znaménkem -128 až 127

8bitový čítač:  $250 + 10 \rightarrow 4$

$14 + 3 = 17 \rightarrow 17 - 16 = 1$

Po největším čísle čítač skočí zpět na 0 – počítá zbytek po dělení  $2^n$ .